ERHVERVSAKADEMI KØBENHAVN

Tutor-Opgaver [Uge 10]

Opgave 1: Læs den hemmelige besked (Basic File Read)

1. Opret en tekstfil manuelt på din computer (f.eks. i Notepad) og kald den secret.txt. Skriv en hemmelig besked i filen og gem den samme sted som dit Python-script.
2. Skriv et Python-script, der åbner filen i læse-tilstand ("r"), læser alt indholdet og printer det til konsollen.

Opgave 2: Blacklist (Write & Append)

1. Lav et script, der åbner en fil kaldet blacklist.txt i skrive-tilstand og skriver "192.168.1.100" i den.
2. Tilføj derefter en ny IP-adresse "10.0.0.5" til den samme fil, men denne gang uden at slette den første IP. Brug append-tilstand. *Husk linjeskift*.

Opgave 3: Robust Filhåndtering (File Exceptions)

Opgave: Du skal forsøge at læse en fil, som ikke eksisterer, men uden at programmet crasher.

1. Forsøg at åbne filen missing_data.txt i læsetilstand.
2. Brug en try-except blok til specifikt at fange en FileNotFoundError.
3. Hvis fejlen opstår, skal programmet blot printe: "Fejl: Filen kunne ikke findes!" i stedet for at crashe.

Opgave 4: Firewall Log Analysatoren (CSV) pt. 1

Opgavebeskrivelse: Du har en firewall-log i CSV-format, og du skal finde alle blokerede IP'er.

```
--- Analyserer Firewall Logs ---
['2025-09-16 10:30:15', '192.168.1.50', '203.0.113.25', '443', 'blocked', 'medium']
['2025-09-16 10:31:22', '10.0.0.100', 'malicious-site.com', '80', 'allowed', 'high']
['2025-09-16 10:32:45', '192.168.1.75', '8.8.8.8', '53', 'allowed', 'low']
```

CSV indhold:

```
firewall_data = [
    ['timestamp', 'source_ip', 'destination_ip', 'port', 'action', 'threat_level'],
    ['2025-09-16 10:30:15', '192.168.1.50', '203.0.113.25', '443', 'blocked', 'medium'],
    ['2025-09-16 10:31:22', '10.0.0.100', 'malicious-site.com', '80', 'allowed', 'high'],
    ['2025-09-16 10:32:45', '192.168.1.75', '8.8.8.8', '53', 'allowed', 'low']
]
```

Opgave 4: Firewall Log Analysatoren (CSV) pt. 2

Del 1: Forberedelse og indlæsning

Importer csv modulet. Åbn en fil kaldet firewall.csv i læse-tilstand. Brug csv.reader() til at læse filen og print alle rækker ved hjælp af et for-loop.

Del 2: Skip Headeren

CSV-filer har ofte en overskrift på første linje. Brug funktionen next(reader_variabel) til at springe overskriften over, før du looper igennem resten.

Del 3: Filtrer "blocked"

Opdater dit for-loop. Hvis 'action' (f.eks. index 1 i din CSV-række) er lig med "blocked", skal du printe rækken.

```
--- Analyserer Firewall Logs ---
Blokeret trafik: IP 192.168.1.50 forsøgte at tilgå 203.0.113.25 (Port 443)
```

Opgave 5: Konfigurations-Manageren (JSON) pt. 1

Opgavebeskrivelse: Du skal ændre konfigurationen på en server automatisk ved hjælp af et script.

Del 1: Læs JSON

Opret først en tekstfil config.json og skriv dette i den: {"server": "Ubuntu", "port": 80}. Brug Python-modulet json og json.load() funktionen til at læse filen ind som et Python-Dictionary og print port-nummeret.

Opgave 5: Konfigurations-Manageren (JSON) pt. 2

Del 2: Opdater Data

I din kode skal du nu ændre porten i dit Dictionary fra 80 til 443 (den sikre port) og tilføje et nyt key-value par: "secure_mode": True.

Del 3: Skriv JSON tilbage

Brug json.dump() til at skrive dit opdaterede Dictionary til en ny fil kaldet config_secure.json. Sørg for at tilføje parameteren indent=4 for at gøre filen pæn og læselig.